Lipase (LIP)
(Enzymatic/Colorimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
LI0011	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50 ml	2-8 °C
LI0017	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50 ml	

- **کاربرد:**

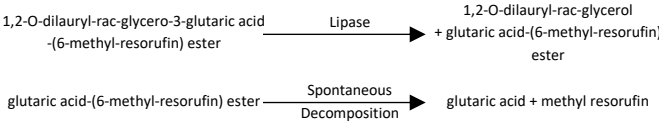
جهت اندازه‌گیری کمی **Lipase** در سرم و پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

لیپاز آنزیمی است که چربی ها را به استر های گلیسرول و اسیدهای چرب هیدرولیز میکند. پانکراس عمده ترین منبع این آنزیم است، ولی مقادیر کمی از لیپاز در غدد بزاقی و موکوس روده و ریه نیز یافت میشود. لیپاز در پی آسیب های حاد غده پانکراس وارد خون میگردد، غلظت آن در مدت 4 تا 8 ساعت افزایش یافته و پس از 24 ساعت به بالاترین میزان خود میرسد. اهمیت تست لیپاز در آن است که علی رغم افزایش دیرتر آن نسبت به آمیلاز، به مدت طولانی تری (8 تا 14 روز) در خون باقی میماند. افزایش لیپاز همچنین در کولسیستیت، پانکراتیت مزمن، کارسینومای پانکراس، گرفتگی مجاری پانکراسی و پیچ خوردگی روده نیز رخ میدهد.

- **اساس روش:**

در این روش از یک سوبسترای اختصاصی که در حضور آنزیم Lipase شکسته میشود و تشکیل کمپلکس رنگی میدهد، استفاده شده است. شدت رنگ حاصل که در طول موج 578 نانومتر قابل اندازه گیری بوده، متناسب با میزان Lipase موجود در نمونه میباشد.



- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از مصرف، معرف ها را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردند. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: محلولی کدر و نارنجی رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای جمع آوری شده با هپارین. (اگزالات، سیترات، فلوراید و EDTA میتوانند سبب مهار فعالیت لیپاز گردند.

- پایداری Lipase در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 2 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 60 روز میباشد. سرم و پلاسما باید بلافاصله پس از جمع آوری از سلول ها جدا شده و در تاریکی و به دور از نور نگهداری شود. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Lipase تا غلظت 150 U/L طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 150 U/L را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 4 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 5 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 5 U/L

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Lipase

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	119	4.13	3.34
2	20	215	5.97	2.78

Inter Assay-Between run Lipase

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	119	5.43	4.54
2	20	215	10.7	5.02

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.997

Y = 0.50054 (X) + 3.9443 U/L

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	No interference up to 20 mg/dl Bilirubin
Haemolysis	No interference up to 150 mg/dl Hemoglobin
Triglycerides	Less than 10% interference up to 300 mg/dl Triglycerides

- **مقادیر مرجع:**

Adults	< 60 U/L

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	578 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	کالیبراتور/نمونه/کنترل
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	25 µl
مخلوط کرده، به مدت 3 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	250 µl	250 µl
مخلوط کرده، به مدت 2 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را اندازه گیری نمایید. کرونومتر را روشن و دقیقا 1 و 2 دقیقه پس از شروع واکنش جذب نوری را اندازه گیری نمایید. ΔAbs/min		

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

BIOMEDIC

Lipase (LIP)
(Enzymatic/Colorimetric Method)

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

- **محاسبات:**

مقدار اختلافات جذب نوری پس از دقایق 1 و 2 را با هم جمع نموده و بر عدد 2 تقسیم کرده و میانگین تغییرات جذب نوری را برای هر یک از نمونه ها، کالیبراتور و بلانک محاسبه نمایید.

$$\text{Lipase (U/L)} = \frac{\Delta A \text{ Sample} - \Delta A \text{ Blank}}{\Delta A \text{ Calibrator}} \times \text{Conc. Cal. (U/L)}$$

- **تبدیل واحد:**

Lipase (µkat/l) = (U/L) x 0.017

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1- Greiling H, Gressner AM, eds. Lehrbuch der Klinischen Chemie und Pathobiochemie, 3rd ed. Stuttgart/New York: Schattauer Verlag, 1995.

2- Keller H, ed. Klinisch-Chemisch Laboradiaqnostik fur die Praxis, 2nd ed. Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag, 1991:354-361.

3-Kazmierczak S, Catrou P, Van Lente F. diagnostic accuracy of pancreatic enz. evaluated by use of multivariate data analysis. Clin. Chem. 1993; 39:1960-1965.

4-Steinberg WM, Goldstein SS, Davies ND et al. Diagnostic assays in acute pancreatitis [Review]. Ann Intern Med 1985; 102:576-580.

5-Panteghini M et al. Diagnostic value of four assays for lipase determination in serum: A comparative reevaluation. Clin Biochem 1991; 24:497-503.

6-Tietz NW et al. Lipase in serum – the elusive enzyme: An overview. Clin Chem 1993; 39:746-756.

7-Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders, 1995:865.

8-Neumann U et al. new substrates for the optical determination of lipase. EP 207252 (1987).

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS™

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۲۰۸۲۸

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com